小五上學期數學・期中A卷

數學｜紙筆為主｜教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議55–70分鐘；可分段與延長，為設計估計，未經試測。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

滿分100分，各題資料獨立。依題目留下算式、判斷理由或作圖。

可用等值分數和不同正確解法；只有明問最簡分數才需約到最簡。

可請成人中性讀題或依你的指示代筆；數學決定由你作。

圖形尺寸以文字標示為準，不從示意圖量出未給的數值。

教師施測前必讀

本館跨版本參考主題，非全國統一學期順序；先核對學校已教範圍。A／B／C改變資料與決策條件，未經試測、常模化或統計等值檢驗。

每條規準獨立給分；有子分者逐項給。單條未拆子分者符合全給、不符合0。接受有效最簡答、等值分數、帶分數或假分數、不同正確算法與圖解；只有題目明問最簡分數才要求約到最簡。不得增加未問的步驟或理由。

可中性朗讀、放大、口述或依學生逐步指示代筆。數學選擇由學生作，不以字跡、速度、美觀或精細動作代替數學能力。前步算錯不連扣後步一致方法分；正確數值分仍按標準值。題幹已明示單位可省重複字樣，所求量須可辨認。

本卷評紙筆答案與製圖作品，不宣稱已觀察實物摺疊、測量工具使用或動作熟練度。若調整為真實操作須另訂觀察紀錄，不以本卷得分代替。

所有情境與資料均為虛構，不要求提供真實兒童或家庭資料。圖形除明示方格相等外是示意，不從螢幕或列印尺寸推測未給數值。

小數最多至千分位，乘除只限10的位值關係；分數加減可異分母。因數倍數限正整數。幾何不考圓周長、圓面積或立體體積。接受用完整已知條件得到的等效解法。

材料與準備

鉛筆、橡皮擦、直尺、大張方格紙；期末扇形題可用圓形模板及量角器。

配分藍圖

主題	配分	目的
本階段數學與製圖	100分	以算式、數據、理由或圖形留下可核查的數學證據。

平行卷設計與證據限制

A：門檻登錄、重疊長度、區間內公因數、可用時窗、餘量供應與完整批次檢查。

本階段數學與製圖

依各題要求完成；需要理由或算式的地方已在題目明列。

第1題｜10分

g5s1-mathematics-midterm-a-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-01 多位小數與位值

用＜或＝把三個讀值由小到大排列，列出所有可登錄的讀值；再算0.604×10與0.64÷10。

模型讀值為0.604、0.64、0.640。登錄規則：讀值至少0.63才列入。

參考答案

0.604＜0.64＝0.640；0.64和0.640均可登錄；6.04、0.064。

答案說明

末尾補0不改值；0.604小於0.630。乘10與除10改變每個數字的位值。

逐分項規準

分項1｜3分

完整排序與等號正確。

分項2｜3分

可登錄的兩筆全列且不多列；允許寫「後兩筆」。

分項3｜2分

6.04。

分項4｜2分

0.064。

第2題｜12分

g5s1-mathematics-midterm-a-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-02 多位小數的加減

列式求接好後總長，判斷是否達標並算超過或不足多少；另用一個逆運算核對接好後總長。

兩段模型帶長3.275公尺和2.84公尺，接合時重疊0.125公尺。任務要求接好後至少6公尺。

參考答案

3.275＋2.840－0.125＝5.990公尺；不足0.010公尺。例5.990＋0.125－3.275＝2.840。

答案說明

重疊的部分在兩段長度中各算過一次，合長只保留一次，所以要扣0.125。

逐分項規準

分項1｜4分

合理合長式2分、5.990或5.99為2分。

分項2｜4分

不達標2分、不足0.010或0.01為2分。

分項3｜4分

有效逆運算核對；式正確2分、核對回已知量2分。

第3題｜12分

g5s1-mathematics-midterm-a-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-03 因數與公因數

列出28和42全部正公因數，找出符合展示架限制的袋數，算每袋各色卡數，並用乘法核對兩色總量。

有28張紅卡、42張藍卡，要全部分成相同材料袋：每袋紅卡數相同、藍卡數也相同，不可有剩。展示架只能放6到10袋，含6與10。

參考答案

公因數1、2、7、14；只能7袋；每袋紅4張、藍6張。7×4＝28，7×6＝42。

答案說明

袋數必須同時整除兩種總數，還要在6至10之間；最大公因數14不符合架子條件。

逐分項規準

分項1｜4分

全部公因數1、2、7、14，少或多一數扣1分，最低0分。

分項2｜2分

選7袋。

分項3｜2分

每袋紅4與藍6各1分。

分項4｜4分

兩個乘法核對各2分。

第4題｜12分

g5s1-mathematics-midterm-a-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-04 倍數與公倍數

列出兩種記錄的經過分鐘數直到第一個符合條件的共同記錄；寫該次經過幾分鐘及時刻，說明為何符合時間範圍。

紙面模擬甲每9分鐘記錄一次、乙每12分鐘一次。13時10分同時開始；開始後20分鐘仍在準備，只有經過20分鐘之後且不超過50分鐘的共同記錄可用。

參考答案

甲9、18、27、36；乙12、24、36。經過36分鐘，13時46分；20＜36≤50。

答案說明

共同記錄須落在兩份有序清單，0是起點不是之後的記錄；把經過時間加到13時10分才是時刻。

逐分項規準

分項1｜4分

甲清單2分、乙清單2分，列到36；可多列後續正確資料。

分項2｜3分

36分鐘。

分項3｜3分

13時46分。

分項4｜2分

20＜36≤50或等效文字。

第5題｜12分

g5s1-mathematics-midterm-a-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-05 擴分約分與通分

將18/24化成最簡分數；把三個分數通分，寫出由小到大的順序，並用通分後的分子說明排序。

三張進度卡以相同的全部工作為1：甲18/24、乙5/8、丙2/3。要把卡片由完成最少到最多排好。

參考答案

18/24＝3/4；以24通分，甲18/24、乙15/24、丙16/24，所以乙＜丙＜甲。

答案說明

相同整體且同分母時，每份大小相同，可直接比較取了幾份。

逐分項規準

分項1｜3分

最簡3/4。

分項2｜3分

同一正確共同分母的三個等值分數各1分。

分項3｜3分

乙＜丙＜甲。

分項4｜3分

引用同分母下分子15＜16＜18，或其他共同分母對應大小。

第6題｜14分

g5s1-mathematics-midterm-a-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-06 異分母分數的加減

列式求前兩次共用多少、剩多少；判斷剩帶能否完成新任務，並算超過或不足多少。

模型帶存量2又1/6公尺，先用3/4公尺，再用2/3公尺。新任務需要5/6公尺，不能接其他材料。

參考答案

共用3/4＋2/3＝17/12＝1又5/12；剩26/12－17/12＝9/12＝3/4。不能完成，差5/6－3/4＝1/12公尺。

答案說明

要先算合計用量，再從存量扣除，最後將餘量與新需求比較；不能只看原存量。

逐分項規準

分項1｜4分

合計用量算式2分、17/12等值答案2分。

分項2｜4分

餘量算式2分、3/4等值答案2分。

分項3｜2分

不能完成。

分項4｜4分

不足1/12公尺或等值答案得4分；正確寫出不足量即可，不另要求減法式。若數值錯誤但有正確求差方法，可得2分方法分。

第7題｜14分

g5s1-mathematics-midterm-a-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-07 整數四則與分配律

算甲乙兩式，選出表示完整8盒需求的式子；說明另一式少算哪一批及幾張。判斷236張是否足夠，算差多少。

要做8盒材料，每盒26張底卡和4張標籤。甲寫8×（26＋4），乙寫8×26＋4。現有底卡和標籤合計236張，種類數量可自由調整。

參考答案

甲240，乙212；甲正確。乙只算一盒4張標籤，少另7盒共28張；236不足4張。

答案說明

每盒都有4張，必須乘8。此題已明說種類可調整，只比較總張數，不另假定某種卡缺少。

逐分項規準

分項1｜4分

240、212各2分。

分項2｜2分

選甲。

分項3｜4分

少另7盒的標籤2分、28張2分；等效表示8×4−4可給。

分項4｜4分

不足2分、4張2分。

第8題｜14分

g5s1-mathematics-midterm-a-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-mathematics-08 多邊形的邊與角

分別判斷甲乙能否圍成三角形，用最短兩邊和與最長邊比較說明；求另一个三角形第三角；再寫平行四邊形CD、AD及∠C。

候選三角形邊長：甲3、7、10公分，乙3、7、9公分。另有三角形兩內角35°、80°。下圖平行四邊形ABCD已知AB＝11公分、BC＝6公分、∠A＝75°。



示意圖，不按比例

平行四邊形ABCD示意；A左下、B右下、C右上、D左上。數值以題設為準，不按圖量角或量長。

參考答案

甲不能，3＋7＝10；乙可以，3＋7＞9。第三角65°。CD＝11公分，AD＝6公分，∠C＝75°。

答案說明

三角形兩短邊和須嚴格大於最長邊，等於不行；三內角和180°；平行四邊形對邊與對角相等。

逐分項規準

分項1｜3分

甲不能1分、3＋7＝10所以不滿足嚴格大於2分。

分項2｜3分

乙可以1分、3＋7＞9為2分。

分項3｜2分

65°。

分項4｜2分

CD＝11。

分項5｜2分

AD＝6。

分項6｜2分

∠C＝75°。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小五上數學15課保存教材

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s1
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s1

逐課核對release26原始JSON；01–08為期中，09–15為期末主題，期末另20分前半回顧。

教育部數學課綱發布頁

原始來源欄：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788
完整來源網址：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788

沿用保存教材正式課綱引註；本次未重新擷取官方頁，學期分配為本館編輯參考。